

1.1. Dadas las relaciones R, S y T calcular:

- (a) $R \cup S$
- (b) $R - S$
- (c) $R \times S$
- (d) $R \bowtie S$
- (e) $\pi_B(R)$
- (f) $\sigma_{A=C}(R \times S)$
- (g) $S \div (T \bowtie S)$
- (h) $R \bowtie_{R.B < S.C} S$

R:	A	B
	a	b
	b	c
	c	b
	d	e

S:	B	C
	b	c
	e	a
	b	d

T:	C
	c
	d

(a) Tipo Attr e Attr
y tiene la misma
Cont.

$R \cup S$	A	B
	a	b
	b	c
	c	b
	d	e
	e	a
	b	d

(b)

$R - S$	A	B
	a	b
	c	b
	d	e

(c)

x	R.A	R.B	S.B	S.C
	a	b	b	c
	a	b	e	a
	a	b	b	d
	b	c	b	c
	b	c	e	a
	b	c	b	d
	c	b	b	c
	c	b	e	a
	c	b	b	d
	d	e	b	c
	d	e	a	c

d) $\otimes$

R.A	R.B	S.C
a	b	c
a	b	d
c	b	c
c	b	d
e	e	e

e)

$\pi_B(R)$	R.b
	b
	c
	e

f)

$\sigma_{A=c}(R \times S)$	R.A	R.B	S.B	S.C
	e	b	e	e
	c	b	b	c
	d	e	b	d

g)

T $\times$ S	B	S.C
	b	c
	b	d

S	S.B	S.C
	b	c
	b	d

$$S \div (T \times S) = \emptyset$$

Pues $\Rightarrow (b, c)$ de S sólo está
 asociado a la 1ª fila de $T \times S$
 $\Rightarrow (c, a)$ de a ninguna de $T \times S$
 $\Rightarrow (b, d)$ de S está asociado
 sólo a la 2ª fila de $(T \times S)$

Valores de S que están asociados
 a todos los valores de $(T \times S)$

(5)

$R \times S$ ($R.B < S.C$)	R.A	R.B	S.B	S.C
$b < c$	a	b	b	c
$c > a$ x				
$b < d$	c	b	b	d
$e > d$ x				